

TaskMaster

Documentación final del proyecto

1. Introducción

TaskMaster es un proyecto desarrollado durante el curso de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma con el objetivo de crear una aplicación orientada a la gestión de tareas.

A lo largo de los diferentes retos se han trabajado distintas partes del proyecto, desde el análisis inicial y el diseño de la base de datos hasta la implementación de la aplicación en Java, el desarrollo de una interfaz web y la realización de pruebas y documentación técnica.

El proyecto ha permitido aplicar conocimientos de varios módulos del ciclo formativo, utilizando diferentes tecnologías y herramientas de desarrollo.

2. Objetivos del proyecto

Los principales objetivos del proyecto TaskMaster han sido los siguientes:

- Diseñar una aplicación para gestionar tareas y usuarios.
- Aplicar programación orientada a objetos en Java.
- Diseñar y crear una base de datos relacional.
- Desarrollar una interfaz web clara y sencilla.
- Utilizar GitHub para el control de versiones.
- Realizar pruebas básicas sobre la aplicación.
- Generar documentación técnica del proyecto.

3. Tecnologías utilizadas

Durante el desarrollo del proyecto se han utilizado las siguientes tecnologías y herramientas:

- Java
- PostgreSQL
- HTML
- CSS
- Git y GitHub
- JUnit
- JavaDoc
- IntelliJ IDEA

4. Desarrollo del proyecto

4.1 Análisis inicial

En las primeras fases del proyecto se realizó un análisis de las necesidades de la aplicación y se definieron las principales funcionalidades de TaskMaster.

También se diseñaron los primeros bocetos de la interfaz y se identificaron las entidades principales del sistema, como usuarios, tareas, categorías y estados.

4.2 Diseño de la base de datos

Para la gestión de la información se diseñó una base de datos relacional utilizando PostgreSQL.

Se crearon diferentes tablas relacionadas entre sí para almacenar usuarios, tareas, categorías y estados. Además, se realizaron scripts SQL para la creación de tablas y la inserción de datos de prueba.

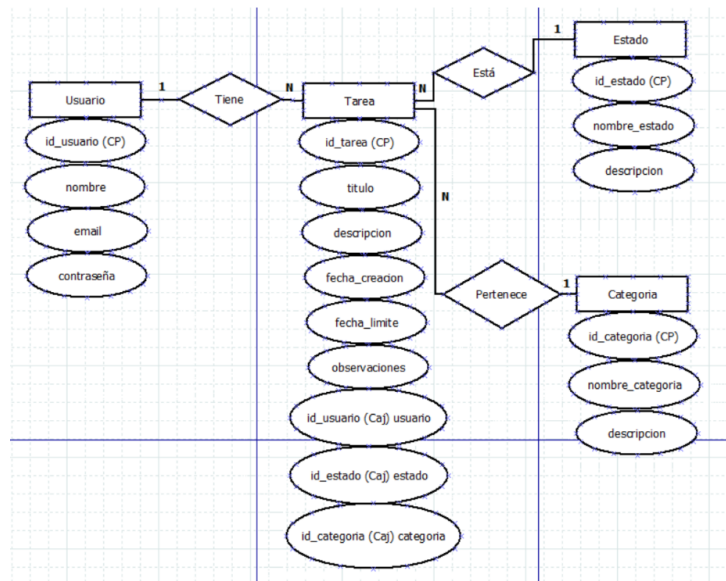


Figura 1. Diseño de la base de datos TaskMaster.

4.3 Diseño UML

Durante el desarrollo también se realizaron diagramas UML para representar la estructura de clases y la organización del sistema.

Estos diagramas ayudaron a planificar mejor la aplicación y a organizar las relaciones entre las diferentes entidades del proyecto.

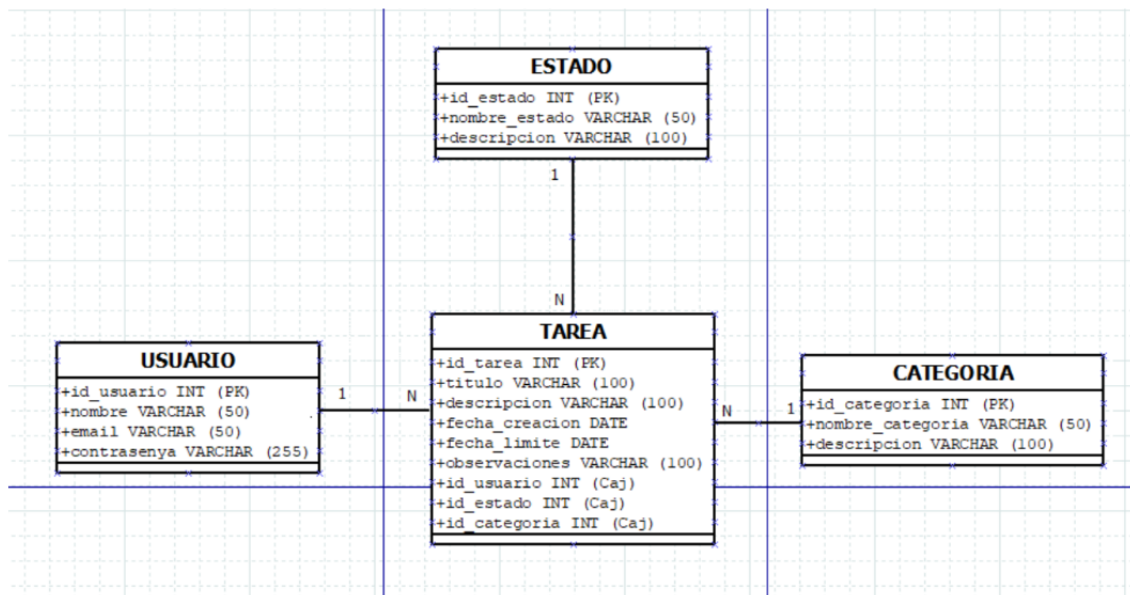


Figura 2. Diagrama UML de la aplicación TaskMaster.

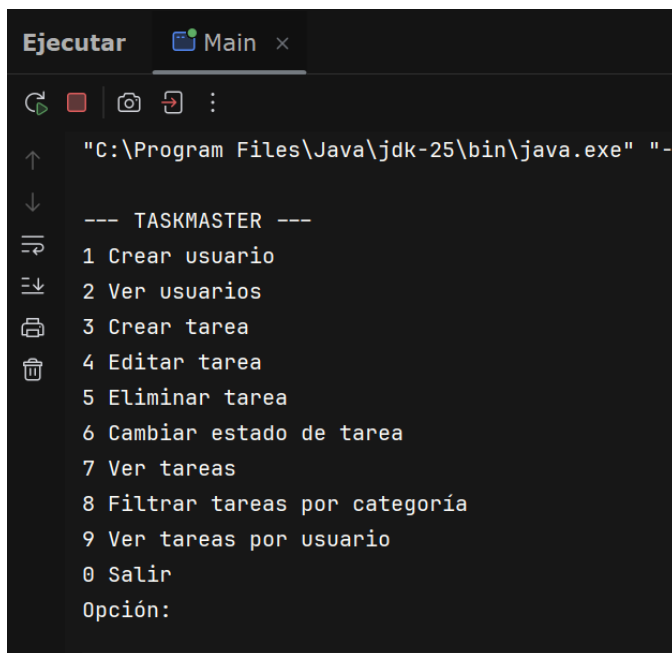
4.4 Desarrollo de la aplicación Java

La aplicación principal de TaskMaster fue desarrollada en Java utilizando programación orientada a objetos.

El sistema funciona mediante una aplicación de consola con un menú interactivo que permite gestionar usuarios y tareas de forma sencilla.

Durante el desarrollo se implementaron diferentes funcionalidades como la creación de usuarios, creación de tareas, modificación de tareas, eliminación, cambio de estados y filtros por categoría o usuario.

La aplicación está organizada en varias clases principales: Usuario, Tarea, Estado y Categoría. Cada una de ellas representa una parte concreta del sistema y permite mantener el código más organizado y fácil de entender.

The image shows a screenshot of a Java application running in a console window. The window has a title bar with 'Ejecutar' and a tab labeled 'Main'. The console output shows the command to run the application, followed by a separator '--- TASKMASTER ---'. Below this is a numbered menu with 10 options: 1 Crear usuario, 2 Ver usuarios, 3 Crear tarea, 4 Editar tarea, 5 Eliminar tarea, 6 Cambiar estado de tarea, 7 Ver tareas, 8 Filtrar tareas por categoría, 9 Ver tareas por usuario, and 0 Salir. The prompt 'Opción:' is displayed at the bottom of the menu.

```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe" "-j
--- TASKMASTER ---
1 Crear usuario
2 Ver usuarios
3 Crear tarea
4 Editar tarea
5 Eliminar tarea
6 Cambiar estado de tarea
7 Ver tareas
8 Filtrar tareas por categoría
9 Ver tareas por usuario
0 Salir
Opción:
```

Figura 3. Menú principal de la aplicación Java.

4.5 Funcionalidades implementadas

Entre las funcionalidades desarrolladas en la aplicación se encuentran:

- Crear usuarios.
- Visualizar usuarios registrados.
- Crear tareas asociadas a usuarios.
- Editar tareas existentes.
- Eliminar tareas.
- Cambiar el estado de una tarea.

- Mostrar tareas registradas.
- Filtrar tareas por categoría.
- Mostrar tareas asociadas a un usuario concreto.
- Validación de fechas y datos introducidos.

```

Ejecutar  Main x
[1] Puebas TaskMaster | Usuario: Sergio | Estado: En progreso | Categoría: Estudios | Inicio: 2025-09-15 | Limite: 2026-06-15

--- TASKMASTER ---
1 Crear usuario
2 Ver usuarios
3 Crear tarea
4 Editar tarea
5 Eliminar tarea
6 Cambiar estado de tarea
7 Ver tareas
8 Filtrar tareas por categoría
9 Ver tareas por usuario
0 Salir
Opción: 

```

Figura 4. Ejemplo de gestión de tareas en la aplicación.

4.6 Interfaz web

Además de la aplicación Java, también se desarrolló una interfaz web visual utilizando HTML y CSS.

La web incluye diferentes vistas conectadas mediante navegación, una página principal de presentación, formularios de contacto y apartados para la visualización de tareas.

Durante el desarrollo se aplicaron técnicas de diseño responsive, uso de Flexbox, animaciones CSS y organización de estilos mediante diferentes archivos CSS.

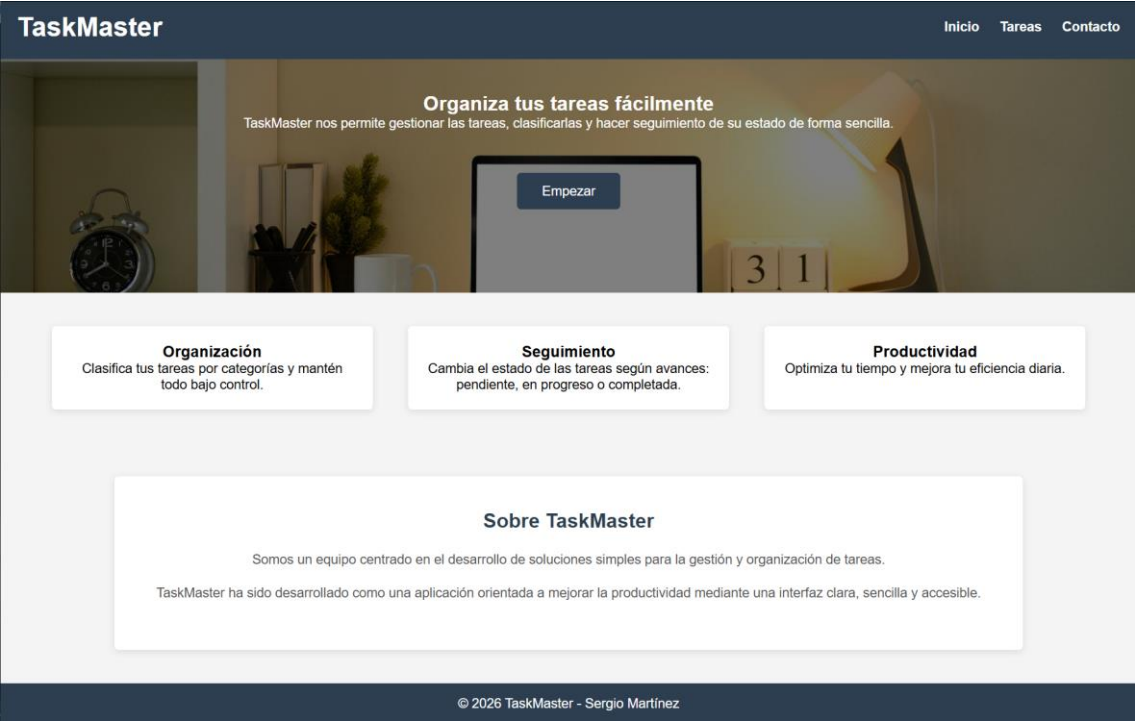
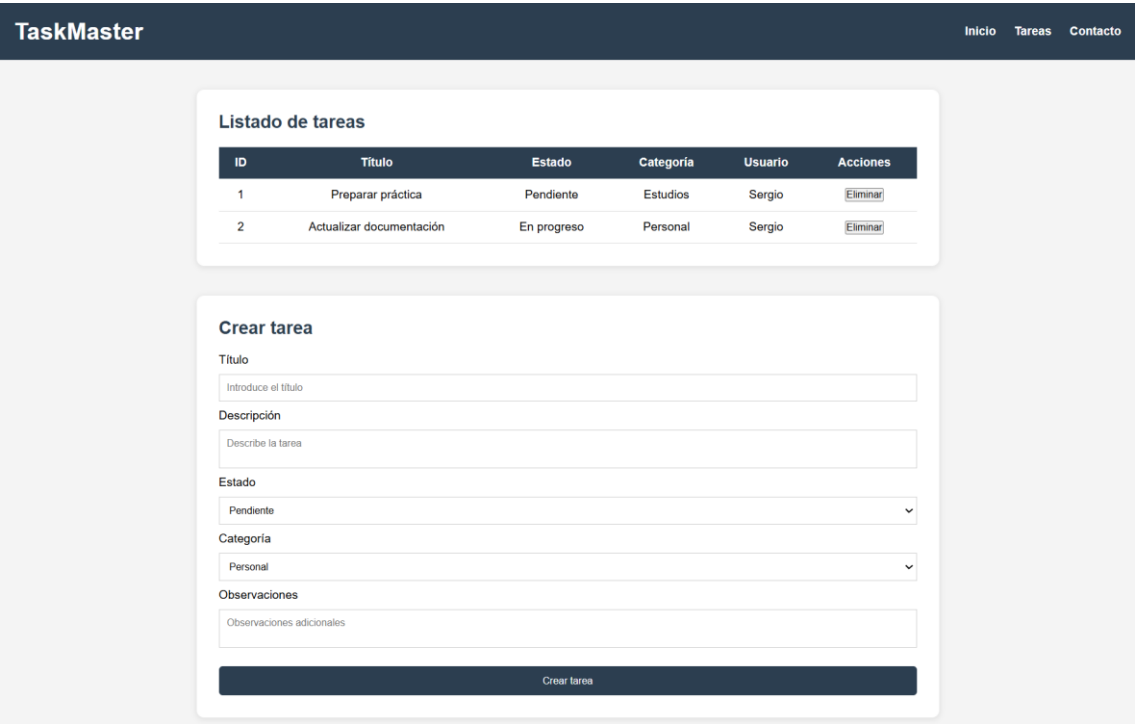


Figura 5. Página principal de la web TaskMaster.



Editar tarea

ID tarea

ID de la tarea

Nuevo título

Nuevo título

Nueva descripción

Nueva descripción

Guardar cambios

© 2026 TaskMaster - Sergio Martinez

Figura 6. Vista de tareas.

4.7 Control de versiones

Para gestionar el desarrollo del proyecto se utilizó Git junto con GitHub como sistema de control de versiones.

A lo largo del proyecto se realizaron diferentes commits para guardar los cambios y mantener un seguimiento de la evolución de la aplicación.

El repositorio también se utilizó para almacenar la documentación, el código fuente y las diferentes versiones desarrolladas durante los retos.

4.8 Pruebas y mejoras del sistema

Durante las últimas fases del proyecto se realizaron diferentes pruebas sobre la aplicación para comprobar su funcionamiento y detectar posibles errores.

Se añadieron validaciones para evitar datos incorrectos, como fechas inválidas o identificadores inexistentes. También se realizaron pruebas unitarias utilizando JUnit para comprobar el funcionamiento de algunos métodos del sistema.

Además, se realizaron pequeñas refactorizaciones para mejorar la organización del código y reducir repeticiones innecesarias.

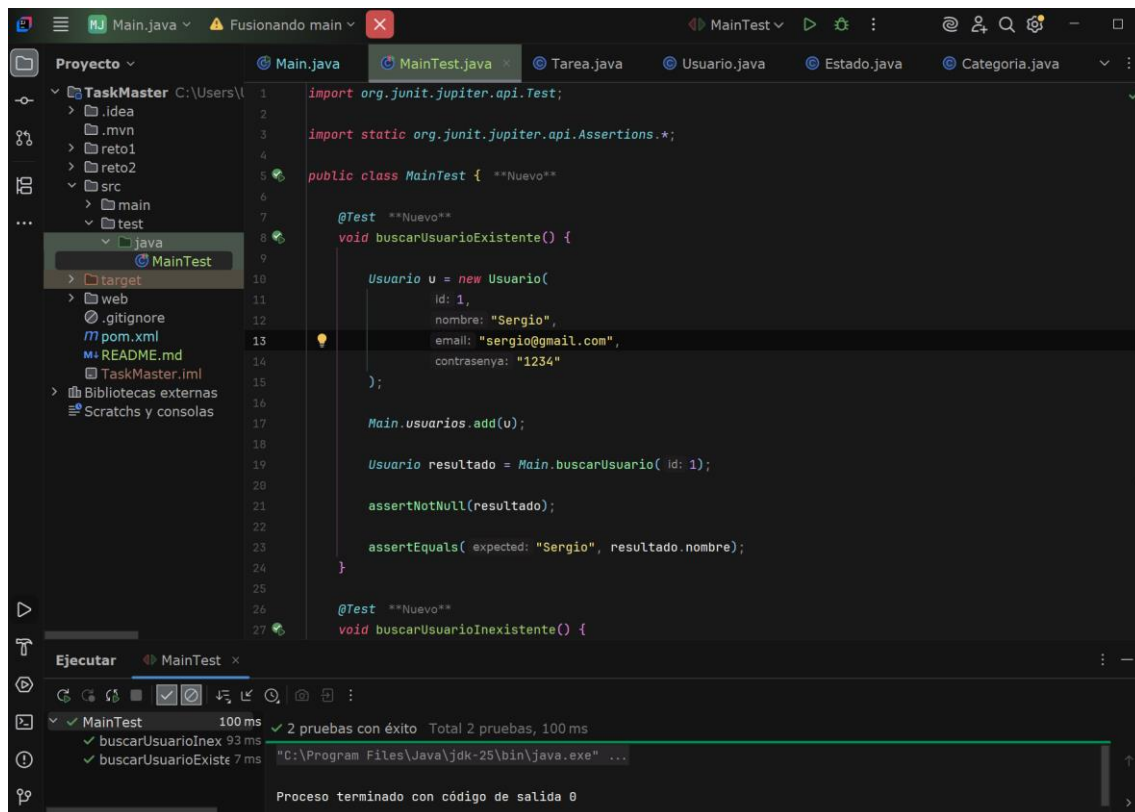


Figura 7. Ejecución correcta de pruebas unitarias con JUnit.

4.9 Documentación técnica

Para mejorar la documentación del proyecto se utilizó JavaDoc en algunos métodos importantes de la aplicación.

Gracias a ello fue posible generar documentación técnica automática con información sobre parámetros, valores de retorno y funcionamiento básico de diferentes métodos del sistema.

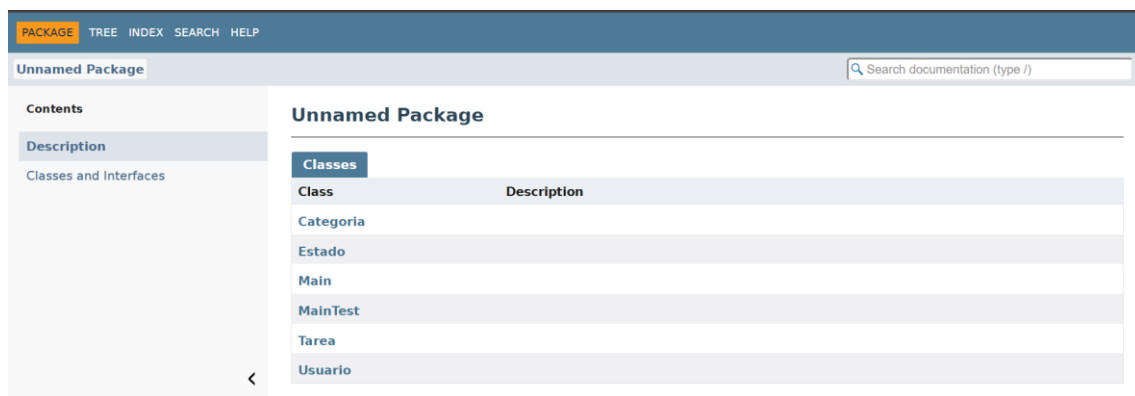


Figura 8. Documentación técnica generada con JavaDoc.

4.10 Diagnóstico de riesgos

También se realizó un análisis básico de riesgos relacionados con el desarrollo del proyecto.

Entre los riesgos identificados se encuentran la pérdida de información, errores durante el desarrollo, incumplimiento de plazos y el uso inadecuado de equipos informáticos.

Para cada riesgo se propusieron medidas de prevención sencillas orientadas a mejorar la organización y reducir posibles problemas durante el desarrollo del proyecto.

5. Estructura del proyecto

El proyecto TaskMaster se encuentra organizado en diferentes carpetas para separar el código fuente, la documentación y los recursos utilizados durante el desarrollo.

Entre las principales carpetas del proyecto se encuentran:

- src: código fuente de la aplicación Java.
- web: archivos HTML, CSS y recursos de la interfaz web.
- sql: scripts de creación e inserción de datos de la base de datos.
- javadoc: documentación técnica generada automáticamente.
- Documentación: documentación correspondiente a cada reto realizado.

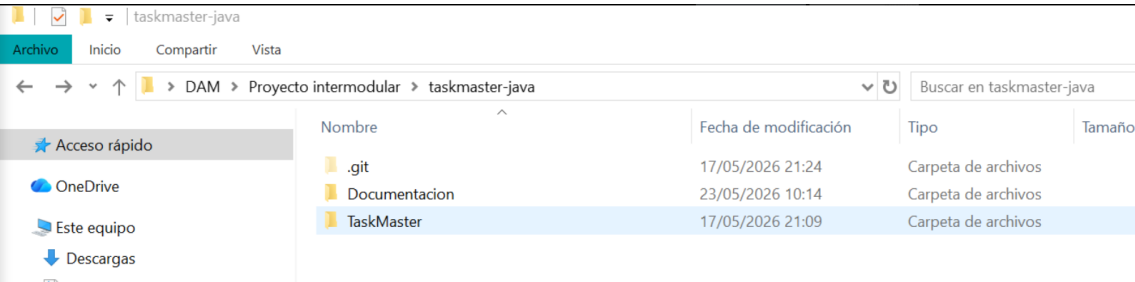


Figura 9. Organización general del proyecto TaskMaster.

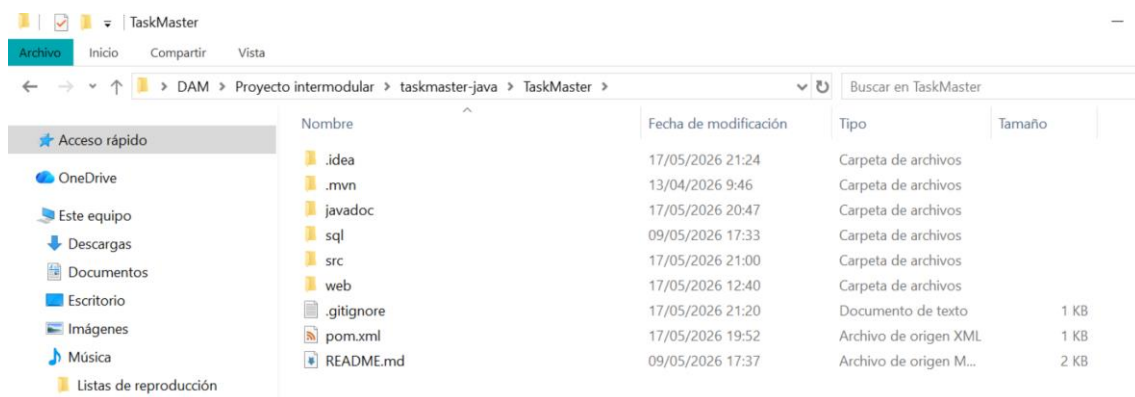


Figura 10. Estructura interna del proyecto y organización de recursos.

6. Conclusiones

El desarrollo del proyecto TaskMaster ha permitido aplicar conocimientos de distintos módulos del ciclo DAM en un mismo proyecto práctico.

A lo largo de los diferentes retos se trabajaron aspectos relacionados con bases de datos, programación en Java, diseño web, control de versiones, pruebas y documentación técnica.

Además de mejorar conocimientos técnicos, el proyecto también ha servido para trabajar la organización, la planificación y la resolución de problemas durante el desarrollo de una aplicación.

7. Posibles mejoras futuras

Como posibles mejoras futuras del proyecto, se podría desarrollar una conexión real entre la aplicación Java y la base de datos PostgreSQL para almacenar la información de forma permanente.

También se podría ampliar la interfaz web añadiendo funcionalidades dinámicas e integración completa con la aplicación principal.

Otras mejoras posibles serían añadir autenticación de usuarios, nuevas categorías, notificaciones o una interfaz gráfica más avanzada.